

Netzausbauplanung 2024

Mainzer Netze GmbH



Veröffentlichungsdatum: 30. April 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
1 Einleitung	5
1.1 Versorgungsaufgabe	5
1.2 Versorgungsgebiet	5
1.3 Teilnetzgebiete	6
1.4 Netzkarten nach 14d Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EnWG	7
2 Planungsgrundlagen	8
3 Netzausbauplanung	10
4 Bedarf an Systemdienstleistungen und Flexibilitätsdienstleistungen	13
5 Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG	14
6 Stellungnahmen	14
7 Impressum	14
8 Anhang	15

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Netzkarte Mainzer Netze GmbH	6
Abbildung 2: Teilnetzgebiete Mainzer Netze GmbH	7
Abbildung 3: 110-kV-Netzkarte	7
Abbildung 4: 20-kV-Netzkarte	8
Abbildung 5: Netzmaßnahmen Hochspannung	12
Abbildung 6: Netzmaßnahmen Mittelspannung	13

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Last- und Einspeiseprognose Teilnetz Mainz.....	9
Tabelle 2: Last- und Einspeiseprognose Teilnetz Hessisches Ried	10
Tabelle 3: Zusammengefasste Maßnahmentabelle Hochspannung	12
Tabelle 4: Zusammengefasste Maßnahmentabelle Mittelspannung	12

Abkürzungsverzeichnis

BDEW	Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
BNetzA	Bundesnetzagentur
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
HöS	Höchstspannung
HS	Hochspannung
MS	Mittelspannung
NAP	Netzausbauplan
NE	Netzebene
NEP	Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber
NNB	Nachgelagerter Netzbetreiber
NS	Niederspannung
NVNB	Nachgelagerter Verteilnetzbetreiber
ONS	Ortsnetzstation (Netzebene 6)
PR	Planungsregion
RZ	Regionalszenario
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
UW	Umspannwerk (Netzebene 2 oder 4)
VNB	Verteilnetzbetreiber
VVNB	Vorgelagerter Verteilnetzbetreiber
MN	Mainzer Netze GmbH
sw netz	Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH

1 Einleitung

Stromverteilnetzbetreiber mit über 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Kunden sind gemäß § 14d Energiewirtschaftsgesetz (Stand: 15. Februar 2024) zur Erstellung eines Netzausbauplans verpflichtet. Jeder betroffene Netzbetreiber veröffentlicht alle zwei Jahre einen Netzausbauplan für sein Netzgebiet. Zur Abstimmung der Netzausbauplanung kommen die Stromverteilnetzbetreiber in sechs Planungsregionen (PR) zusammen und veröffentlichen für jede Planungsregion alle zwei Jahre ein Regionalszenario (RZ) auf VNBdigital. Die Prognosen zu Erzeugung und Verbrauch im RZ bilden die gemeinsame Grundlage für die Netzausbaupläne der einzelnen Netzbetreiber.

Im Netzausbauplan beschreibt der Netzbetreiber die konkreten Vorhaben, mit denen er in den nächsten fünf bzw. zehn Jahren sein Netz optimieren, verstärken oder ausbauen möchte. Ausgangspunkt sind Übersichtsdarstellungen des bestehenden Hoch- und Mittelspannungsnetzes. Der Netzbetreiber beschreibt auch die wahrscheinlichen Anforderungen an sein Netz bis zum Jahr 2045, dem gesetzlichen Zieljahr der Klimaneutralität Deutschlands.

1.1 Versorgungsaufgabe

Als Netzbetreiber ist die Mainzer Netze GmbH (MN) verantwortlich für die Versorgungsnetze von Strom, Erdgas und Trinkwasser in Mainz und der Region. Das Aufgabenspektrum der MN umfasst die Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung sämtlicher Versorgungsleitungen und -anlagen.

1.2 Versorgungsgebiet

Die 110-kV-Netzgruppe KMW wird seit 2007 gemeinsam durch die Mainzer Netze GmbH (MN) und die Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH (sw netz) betrieben. Die Gesamtsystemverantwortung für den gemeinsamen Netzbetrieb der gesamten 110-kV-Netzgruppe und damit die Gesamt-Lastprognose und – Einspeiseprognose wird von MN wahrgenommen. MN und sw netz stimmen sich hierzu regelmäßig ab. Das Netzgebiet erstreckt sich von Ingelheim am Rhein über die beiden Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden bis nach Biebesheim am Rhein im Landkreis Groß-Gerau in Hessen. Die elektrische Versorgung erfolgte dabei einerseits aus dezentralen Kraftwerken und Einspeiseanlagen, welche mittelbar bzw. unmittelbar in die 110-kV-Netzgruppe einspeisen, und andererseits über Übergabestellen aus vorgelagerten Netzen. Insgesamt existieren aktuell drei Übergabestellen ins 110-kV-Netz; eine 110-kV-Übergabe in Rüsselsheim (Netzbetreiber: Syna GmbH), eine 110-kV-Übergabe in Biebesheim (Netzbetreiber: Westnetz GmbH) und eine 380/110-kV-Übergabe in Bischofsheim (Netzbetreiber: Amprion GmbH). Zusätzlich sind die

MN noch 20-kV und 0,4-kV-Netzbetreiber. Die nachfolgende kartographische Darstellung zeigt das Netzgebiet der MN und das angrenzende Netzgebiet der sw netz:

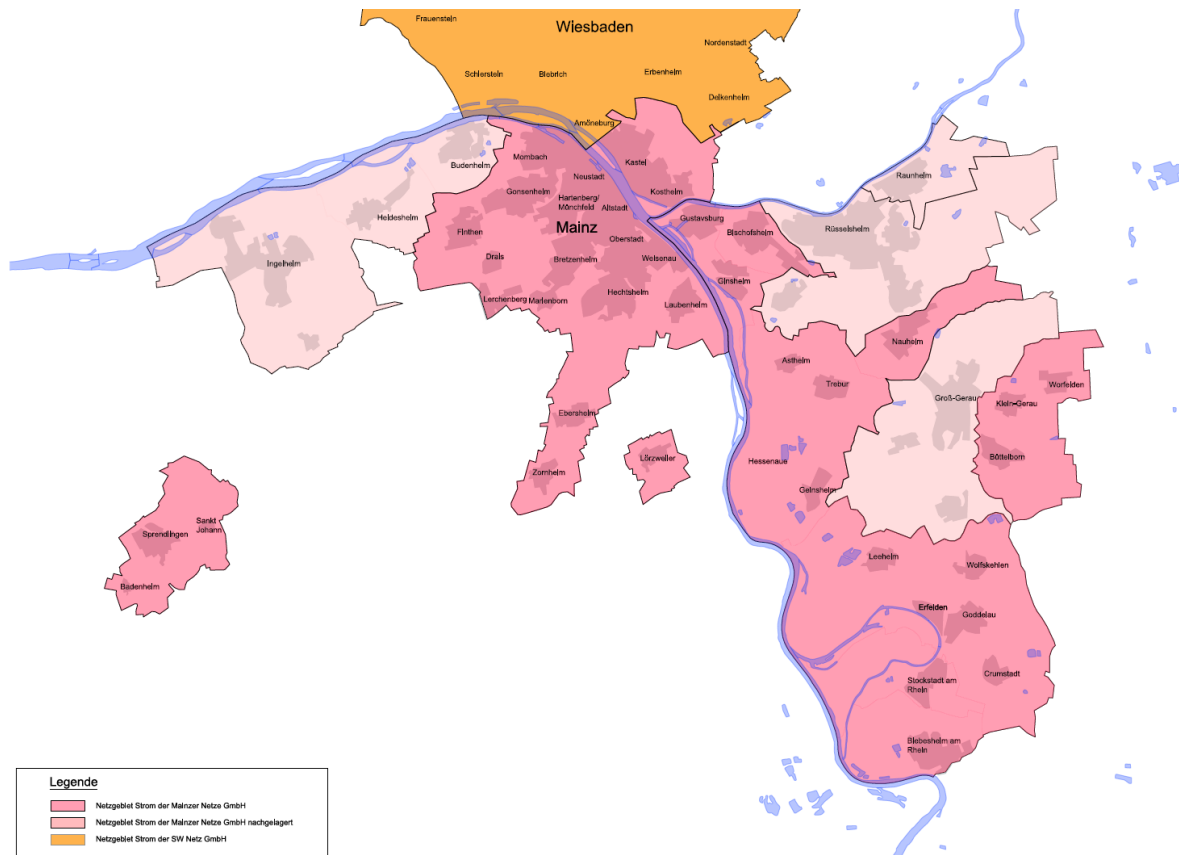


Abbildung 1: Netzkarte Mainzer Netze GmbH

Weitere Informationen zum Netzgebiet der MN z.B. die Veröffentlichung der Netzstrukturdaten nach § 23c Abs. 1 EnWG können der [Internetseite](#) der MN entnommen werden.

1.3 Teilnetzgebiete

Die 110-kV-Netzgruppe KMW lässt sich in zwei Teilnetze unterteilen. Teilnetz 1 umfasst den überwiegend großstädtisch geprägten Teil der Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden und Teilnetz 2 den eher klein- und mittelstädtisch geprägten Teil des Hessische Ried. Teilnetz 1 befindet sich in den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz und Teilnetz 2 ausschließlich im Bundesland Hessen. Beide Teilnetze befinden sich in der Planungsregion West. In Abbildung 2 sind die Teilnetze grafisch dargestellt. Der Lastzuwachs des direkt durch sw netz versorgten Netzgebietes (orange dargestellt) ist im Gesamt-Lastzuwachs der 110-kV-Netzgruppe berücksichtigt. Sw netz erstellt einen eigenen Netzausbaubericht.

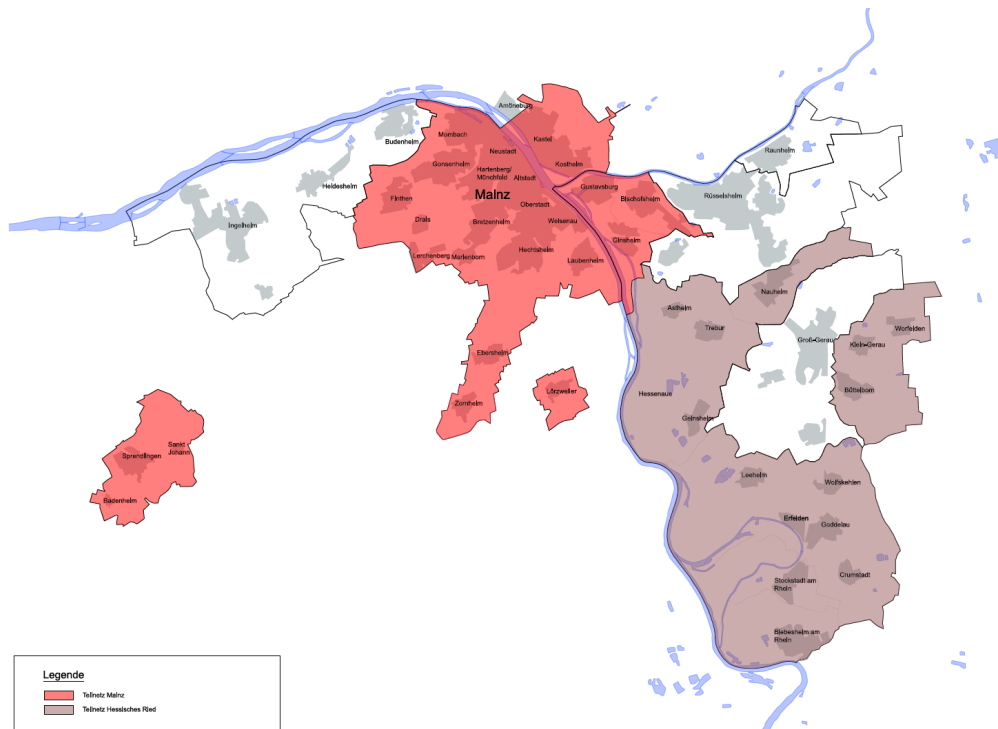


Abbildung 2: Teilnetzgebiete Mainzer Netze GmbH

1.4 Netzkarten nach 14d Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EnWG

Im folgenden Abschnitt sind die Netzkarten des Hochspannungs- und Mittelspannungsnetzes sowie die Umspannebenen der Hochspannung/Mittelspannung und der Mittelspannung/Niederspannung der MN dargestellt.

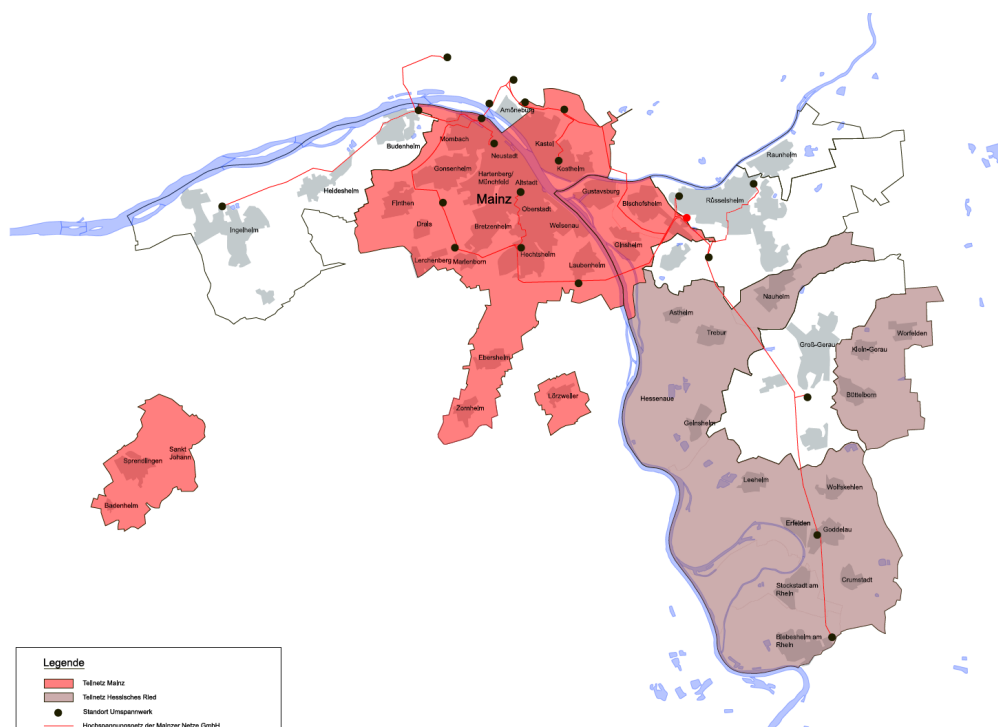


Abbildung 3 110-kV-Netzkarte

Bei der Hochspannung werden die Umspannstationen auf Mittelspannung als Punktoobjekte und die 110-kV-Freileitungen und 110-kV-Erdkabel als Linien dargestellt.

Bei der Mittelspannung werden die Umspannstationen auf Niederspannung als Punktobjekte und die 20-kV-Erdkabel als Luftlinienverbindungen zwischen den Umspannstationen dargestellt.

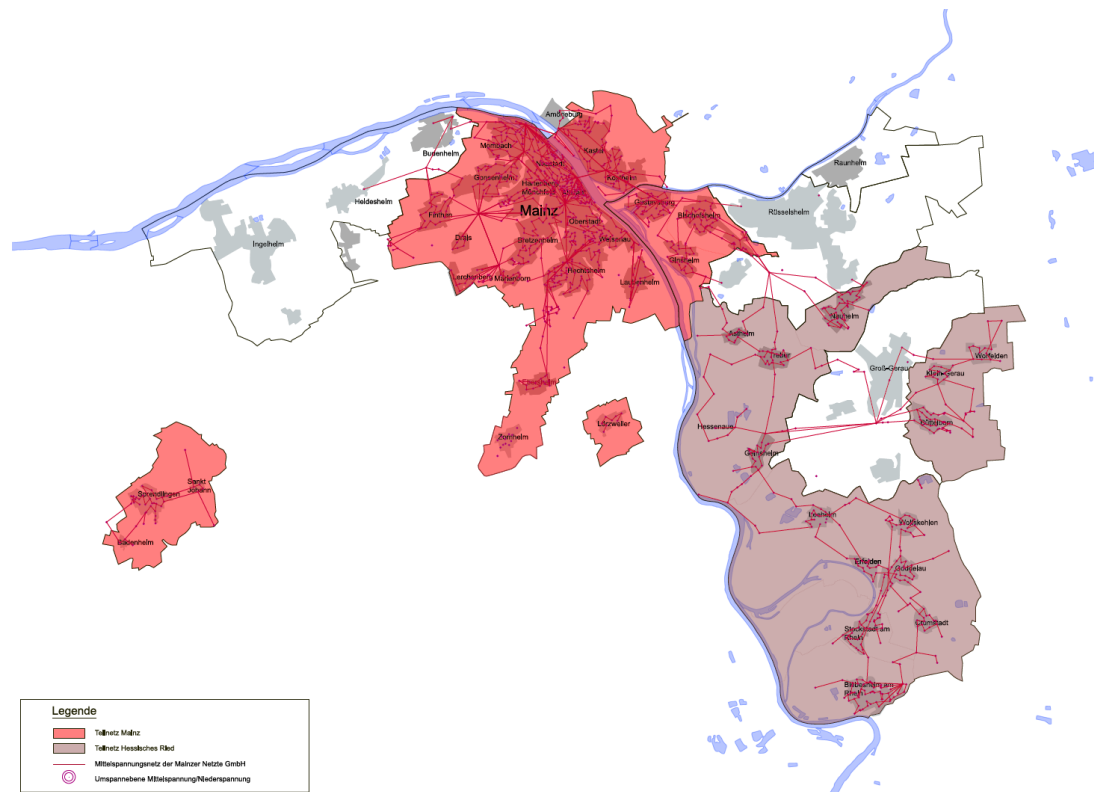


Abbildung 4 20-kV-Netzkarte

2 Planungsgrundlagen

Alle zwei Jahre werden durch die beteiligten Netzbetreiber für die sechs PR RZ erstellt und auf VNBdigital veröffentlicht.

Die 110-kV-Netzgruppe KMW gehört zur Planungsregion West ([Link](#)). Das RZ beinhaltet die gemeinsamen Prognosen der VNBs in einer Planungsregion für Erzeugung und Verbrauch zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2045. Das RZ dient als eine wesentliche Grundlage für diesen Netzausbauplan. Im Folgenden werden aus dem RZ die für das Netzgebiet der Mainzer Netze GmbH (MN) relevanten Prognosen für Erzeugung und Verbrauch für die Stützjahre 2028, 2033 und 2045 abgeleitet und mit den für die MN spezifischen Besonderheiten ergänzt.

Neben dem ausgedehnten 110-kV-Netz mit weiteren nachgelagerten Netzbetreibern betreibt die MN sowohl das großstädtisch geprägte Verteilungsnetz in Mainz mit den rechtsrheinischen

ehemaligen Mainzer Stadtteilen Amöneburg, Kastel und Kostheim (AKK) sowie Verteilnetze in mehreren Kleinstädten bzw. Gemeinden im hessischen Ried.

Gegenüber den dem RZ zu Grunde liegenden Daten haben sich im Versorgungsgebiet der MN in den letzten zwei Jahren erhebliche Änderungen in den Randbedingungen für die elektrische Versorgung ergeben. Die Stadt Mainz und die Mainzer Stadtwerke AG haben als Vorstufe zur kommunalen Wärmeplanung proaktiv einen Wärmemasterplan aufgestellt, verschiedene Industrie- und Gewerbekunden haben für ihre Produktion einen Dekarbonisierungsfahrplan definiert und auch die Anfragen von Betreibern von Rechenzentren mit erheblichen Leistungsanforderungen bis zu 100 MW und mehr haben in einer nicht zu erwartenden Weise zugenommen. Diese Rahmenbedingungen unterliegen derzeit einer sehr dynamischen Entwicklung, weshalb die nachfolgend ausgeführten Prognosen lediglich Momentaufnahmen der aus heutiger Sicht zu erwartenden Versorgungsaufgabe darstellen.

Neben den Prognosewerten für Rechenzentren und den im vorherigen Absatz erläuterten Änderungen der Randbedingungen wurden für die Last- und Einspeiseprognosen noch eigene Messzeitreihen für Wärmepumpen und Elektromobilitätsinstallationen herangezogen. Aus diesen Messzeitreihen wurden gleichzeitigkeitsgewichtete Leistungswerte abgeleitet. Die MN wird den Hochlauf der einzelnen Technologien und die sich tatsächlich einstellenden Lastwerte fortlaufend beobachten und für die künftige Netzausbauplanung berücksichtigen. Zur Ermittlung der effektiven Gesamtlast wurde die Summe der einzelnen Last- und Einspeisegruppen noch mit erwarteten Gleichzeitigkeitsfaktoren multipliziert.

In Tabelle 1 und Tabelle 2 sind die Last- und Einspeiseprognosen für die Teilnetze dargestellt.

Teilnetz Mainz							
	2023		2028		2033		2045
PV	46,9 MWp		227,1 MWp		407,3 MWp		793,0 MWp
Wind	40,0 MWp		74,1 MWp		108,2 MWp		150,0 MWp
Wasserkraft, Biomasse, s.EEG	5,0 MWp		5,0 MWp		5,0 MWp		5,0 MWp
Kraftwerke	1017,2 MW		947,8 MW		878,4 MW		712,0 MW
Haushaltslasten	125,0 MW		120,0 MW		116,3 MW		108,8 MW
Gewerbe, Handel, Dienstleistung	107,6 MW		103,3 MW		100,1 MW		93,6 MW
Wärmepumpen	4,0 MW		31,3 MW		58,6 MW		124,1 MW
Fernwärmeerzeugung	0,0 MW		0,0 MW		15,0 MW		30,0 MW
Industrie	97,4 MW		112,0 MW		126,6 MW		160,7 MW
Rechenzentren	15,0 MW		150,0 MW		230,0 MW		290,0 MW
Verkehr (EMOB)	6,0 MW		34,6 MW		63,2 MW		131,8 MW
Elektrolyse	0,0 MW		15,0 MW		30,0 MW		0,0 MW
Batteriespeicher	1,0 MW		15,0 MW		30,0 MW		55,0 MW
nVNB	208,1 MW		309,3 MW		51,6 MW		67,1 MW
Summe Verbrauch (GLZ)	423,1 MW		623,4 MW		533,9 MW		689,8 MW
Summe Einspeisung (GLZ)	666,0 MW		761,4 MW		857,4 MW		1029,0 MW

Tabelle 1: Last- und Einspeiseprognose Teilnetz Mainz

Teilnetz Hessisches Ried								
	2023		2028		2033		2045	
PV	61,5	MWp	313,6	MWp	565,6	MWp	1109,0	MWp
Wind	0,0	MWp	0,0	MWp	0,0	MWp	0,0	MWp
Wasserkraft, Biomasse, s.EEG	0,0	MWp	0,0	MWp	0,0	MWp	0,0	MWp
Kraftwerke	0,0	MW	0,0	MW	0,0	MW	0,0	MW
Haushaltslasten	49,2	MW	47,2	MW	45,7	MW	42,8	MW
Gewerbe, Handel, Dienstleistung	28,9	MW	27,8	MW	26,9	MW	25,2	MW
Wärmepumpen	5,0	MW	13,6	MW	22,2	MW	42,9	MW
Fernwärmeerzeugung	0,0	MW	0,0	MW	15,0	MW	30,0	MW
Industrie	12,5	MW	14,4	MW	16,3	MW	20,7	MW
Rechenzentren	60,0	MW	90,0	MW	120,0	MW	130,0	MW
Verkehr (EMOB)	3,0	MW	16,9	MW	30,8	MW	64,2	MW
Elektrolyse	0,0	MW	10,0	MW	10,0	MW	10,0	MW
Batteriespeicher	1,0	MW	20,0	MW	35,0	MW	60,0	MW
nVNB	33,5	MW	49,7	MW	61,4	MW	79,9	MW
Summe Verbrauch (GLZ)	144,8	MW	202,7	MW	249,2	MW	328,6	MW
Summe Einspeisung (GLZ)	37,5	MW	200,1	MW	360,4	MW	701,4	MW

Tabelle 2: Last- und Einspeiseprognose Teilnetz Hessisches Ried

Bei der Prognose der Einspeisung ist zu berücksichtigen, dass diese noch mit einer Grundlast verrechnet werden muss, um die tatsächliche Rückspeisung aus der 110-kV-Netzgruppe KMW ableiten zu können. Unter Berücksichtigung der hohen Grundlast für die städtisch geprägten Netze ist derzeit keine getrennte Betrachtung von Verbrauch und Einspeisung für das 110-kV-Netz erforderlich. Für die aktuellen Prognosen ist das 110-kV-Netz auch für den Abtransport der derzeit zu erwartenden, die Grundlast übersteigenden Einspeiseleistung geeignet.

Die sich aus der Last- und Einspeiseprognose ergebende Netzausbauplanung wird in Kapitel 3 näher erläutert.

3 Netzausbauplanung

Die Mainzer Netze GmbH (MN) hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Prognosen für künftige Versorgungsaufgaben durchgeführt und daraus abgeleitet Handlungsbedarfe für die Verstärkung bzw. Erweiterung ihrer Netzinfrastruktur in ihre Netzausbauplanung aufgenommen.

Insbesondere im 110-kV-Netz hat die MN sowohl punktuelle als auch flächige Ausbaumaßnahmen eingeleitet. Bei allen Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen wurden deutliche Kapazitätserhöhungen eingeplant. Allerdings sind hier auch technische Grenzen in der 110-kV-Netzebene zu berücksichtigen. Ungeachtet der derzeit noch unklaren Situation über die zukünftigen Lastschwerpunkte für die Wärmetransformation und für Rechenzentren

hat die MN gemeinsam mit der sw netz frühzeitig eine Netzprüfung der bisher gemeinsam betriebenen 110-kV-Netzebene durchgeführt und daraus einen Netzentwicklungsplan abgeleitet. Dieser umfasst mehrere Maßnahmen in der 110-kV Ebene, die zu einer deutlichen Erhöhung der Kapazität des Netzes führen und die erforderliche Redundanz sicherstellen werden.

Eine unveränderte Beibehaltung des gemeinsamen galvanisch verbundenen Netzbetriebs der sw netz und MN wird aufgrund physikalischer Grenzen bei entsprechendem Leistungszuwachs und daraus resultierenden Leitungszubau nicht mehr möglich sein. Im Rahmen des Zielnetzkonzepts erfolgt daher unter anderem eine netztechnische Trennung des Netzes der sw netz von der heutigen 110-kV-Netzgruppe KMW in neue Netzgruppen. Die für die Netzentflechtung erforderlichen Maßnahmen sind in den Netzausbauplänen der betroffenen Netzbetreiber enthalten. Nach derzeitigem Stand erfolgt die Netzentflechtung im Jahr 2029. Bei den Last- und Einspeiseprognosen sind daher die Prognosen der sw netz im Stützjahr 2028 noch enthalten und im Jahr 2033 nicht mehr.

Aufgrund des erwartenden Lastzuwachs hat die MN bereits Kontakt mit den der 110-kV-Netzgruppe KMW vorgelagerten Netzbetreibern aufgenommen und Abstimmungen zur Erhöhung der Einspeisekapazität eingeleitet. Eine aus den Abstimmungen resultierende Maßnahme ist eine zusätzliche Einspeisung aus Bingen in Verbindung mit dem Bau einer 110-kV-Trasse Bingen-Ingelheim. Zusätzlich wurde für den Anschluss weiterer Rechenzentren aktuell mit der Amprion GmbH ein Initialgespräch für eine weitere 380-kV-Netzeinspeisung geführt.

In der 20-kV-Netzebene wurden die Teilnetze für Umspannwerksbezirke analysiert und ein potenzieller Verstärkungsbedarf ermittelt. Durch die bisherige Netzplanungs- und Ausbaustrategie wurden seit vielen Jahrzehnten vorausschauend leistungsstarke Standardbetriebsmittel eingesetzt, die zum jetzigen Zeitpunkt noch Kapazitätsreserven haben. Hier wird insbesondere der Fokus auf der Verdichtung der Ortsnetzstationen in der Umspannebene 20/0,4-kV liegen. Diese Verdichtungsmaßnahmen sind aber erheblich von den konkreten Ausweisungen von Wärmeversorgungsgebieten (Fernwärme, Nahwärme oder dezentralen Wärmepumpen) der kommunalen Wärmeplanung abhängig. Außerdem müssen, sobald Wärmeversorgungsgebiete durch die kommunale Wärmeplanung verbindlich festgelegt wurden, alle Gebiete einzeln untersucht und geeignete Standorte für die Verdichtung von Ortsnetzstationen gemeinsam mit den zuständigen Genehmigungsbehörden gesucht werden. Eine konkrete Ausbauplanung über den Zeitrahmen von ca. zwei bis drei Jahren ist aufgrund der Koordinierungsverfahren im städtischen Bereich nicht möglich.

Die für die Engpassvermeidung oder -minderung in der Hochspannung und Mittelspannung erforderlichen Optimierungs-, Verstärkungs-, Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen je

Zeitraum werden in den nachfolgenden beiden Tabellen zusammenfassend dargestellt. Unterschieden wird in Leitungsmaßnahmen (Kabel und Freileitung) und Anlagenbaumaßnahmen.

Zeitraum	Maßnahme	Geschätzte Menge	Geschätzte Kosten
2023 bis 2028 (T+5)	Leitungen	21,4 km	45 Mio. €
	Anlagenstandorte	4	46 Mio. €
2029 bis 2033 (T+6 bis T+10)	Leitungen	33,5 km	37 Mio. €
	Anlagenstandorte	12	140 Mio. €
2034 bis 2045 (T+11 bis Zielnetzjahr)	Leitungen	12 km	29 Mio. €
	Anlagenstandorte	5	129 Mio. €

Tabelle 3: Zusammengefasste Maßnahmentabelle Hochspannung

Zeitraum	Maßnahme	Geschätzte Menge	Geschätzte Kosten
2023 bis 2028 (T+5)	Leitungen	129 km	31 Mio. €
	Anlagenstandorte	180	12 Mio. €
2029 bis 2033 (T+6 bis T+10)	Leitungen	235 km	87 Mio. €
	Anlagenstandorte	353	23 Mio. €
2034 bis 2045 (T+11 bis Zielnetzjahr)	Leitungen	230 km	88 Mio. €
	Anlagenstandorte	330	26 Mio. €

Tabelle 4: Zusammengefasste Maßnahmentabelle Mittelspannung

Im Weiteren folgt eine Darstellung der Hochspannungsmaßnahmen in Abbildung 5 und eine Darstellung der konkreten Mittelspannungsmaßnahmen T+5 in Abbildung 6.

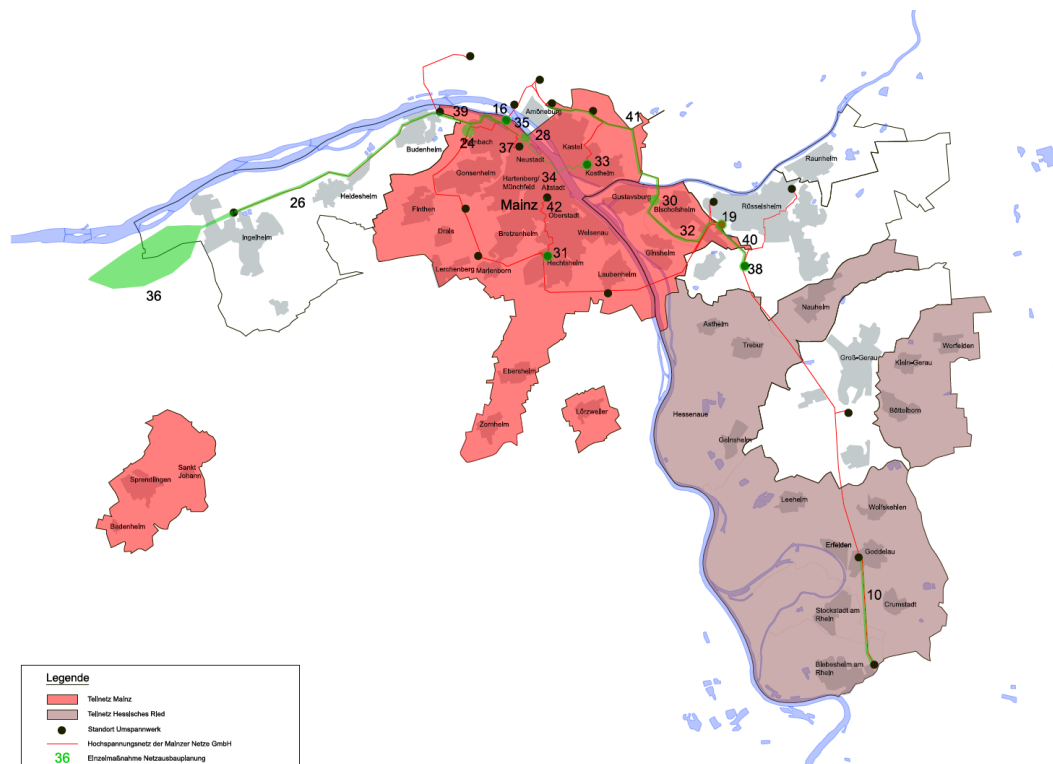


Abbildung 5: Netzmaßnahmen Hochspannung

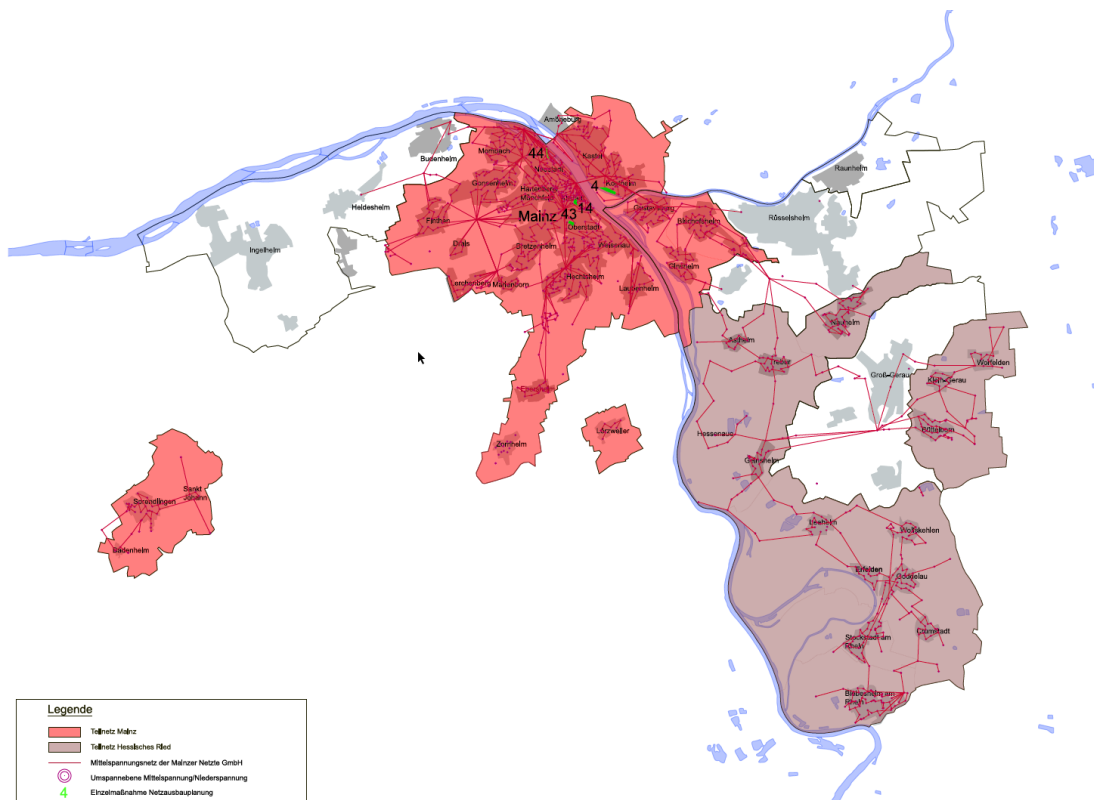


Abbildung 6: Netzmaßnahmen Mittelspannung

Es werden lediglich konkret geplante Maßnahmen visuell dargestellt. Alle Sammelpositionen und nicht konkret geplante Maßnahmen können den entsprechenden Tabellen entnommen werden. Für detaillierte Angaben zu den einzelnen Maßnahmen wurde eine Tabelle auf Grundlage der Tabelle „Maßnahmenplan“ im Erhebungsbogen der BNetzA zu § 14 Abs. 2 EnWG erstellt und dieser Netzausbauplanung als Anhang beigelegt.

4 Bedarf an Systemdienstleistungen und Flexibilitätsdienstleistungen

Derzeit hat die Mainzer Netze GmbH (MN) keinen Bedarf an marktlich zu beschaffender Blindleistung und sieht im Rahmen der Netzausbauplanung auch zukünftig keinen Bedarf.

Neben den aktuell umzusetzenden Vorgaben zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (§14a EnWG) sind die MN zum jetzigen Zeitpunkt an keinem Pilotprojekt zum Einsatz von netzdienlicher Flexibilität beteiligt. Die MN wird die derzeitige Entwicklung in diesem Themengebiet weiterverfolgen und steht mit anderen Netzbetreibern und Forschungseinrichtungen in Kontakt, um bei Bedarf zeitnah gezielt reagieren zu können.

5 Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG

Die Mainzer Netze GmbH (MN) nimmt keine Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG vor.

6 Stellungnahmen

Vom 1. Mai 2024 bis zum 22. Mai 2024 besteht auf VNBdigital ([Link](#)) die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum vorliegenden Netzausbauplan einzureichen.

Die Mainzer Netze GmbH behält sich das Recht vor, sachfremde oder unangemessene Stellungnahmen nicht zu veröffentlichen.

7 Impressum

Mainzer Netze GmbH

Rheinallee 41
55118 Mainz

E-Mail info@mainzer-netze.de

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Michael Worch
Registergericht: Amtsgericht Mainz, HRB 41319
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE 243 365 202

8 Anhang

St. Nr.	Maßnahme	kurz Projektbeschreibung	Projekttyp	Bestandort	rechtliche Begründung (z. B. Ausweisung durch das Landratsamt)	rechtliche Begründung für den Netzausbau (z. B. Ausweisung durch das Landratsamt)	geplante Zeitdauer des Netzausbau (in Jahren)	geplante Zeitdauer des Netzausbau (in Jahren)	geplante Zeitdauer des Netzausbau (in Jahren)	geplante Zeitdauer des Netzausbau (in Jahren)	Beschreibung vorgesehener Vorkehrungsmaßnahmen	Projektstatus	Zustand Genehmigungsverfahren	St.	Hauptbetroffene Netzteilnehmer
4	Maize-Kochheim "Lindequater"	Erneuerung "Lindequater"	Neubau	2 Ortschaften	Zubau Verbraucher		2025	01/2018	12/2025		im Bau	abgeschlossen	UW MS auf MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
10	Erneuerung Traese Godebau-Budeheim	Erneuerung der 110-kV-Traese zwischen UW Godebau und UW Budeheim	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Freileitungsweg	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2029	01/2026	12/2029		konkrete Planung	bereits eingeleitet	MS		Heessche Red
14	Sensierungsbahn "Stad-Altebad Maize"	Sensierung der Stadt-Altebad Maize Maize + Netzausbauleistungen in der Mitte und Nordwesten	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	20-kV-Kabel, 400V- Kabel	Zubau Verbraucher		2027	01/2025	12/2027		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
16	Sensierung der 110-kV-Schallberge UW K92	Erneuerung und Optimierung der 110-kV-Schallberge	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	110-kV- Schallberge	Kein Zubau (weiter Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)		2028	01/2028	12/2028		vorgesehene Maßnahme	Bitte ausstellen	UW MS auf MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
19	Orts 380-kV-Empfangung (C92) - 110-kV- Netzausbau (ohne: Inzestionsfahrsicherung gemäß § 23 (1) RegE vom 27.03.2015 mit dem Absatz (Bk-15-202))	Um den dritten 380/110-kV- Umspanner gelangt in die Ortsstationen der 110-kV- Netzeinspeisung werden die 110-kV- Netzeinspeisungen in der Ortsstation Maize (Ortsstation) zur Netzausbau im Teilbereich der Maize (Ortsstation) erforderlich (1) 110-kV- Schallbergsenergieleitung in UW Budeheim (2) 110-kV-Ortsstation und Ausgangsbauleitung zur Erhöhung der Leistungsübertragungsleistung für den Abtransport der Energieleistung über eine 2x-110- gekoppelte Parallelleitung mit dem 380/110-kV-Umspanner in UW Budeheim (3) 110-kV- Sensierungsbahnleistung in Sensierungsbahnleistung	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	380/110-kV- Umspanner	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2023		12/2023		vorgesehene Maßnahme	Bitte ausstellen	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
24	Verbindung von der Hochspannungsmast im Zuge des Ausbauhochspannungsbau (Ausbauhochspannung Strecke)	Für den Ausbau der Ausbauhochspannungsbau (Ausbauhochspannung Strecke) wird ein Ausbau der Hochspannungsmast verordnet, wie er sich nach dem Ausbau der Hochspannungsbau Strecke aus dem Ausbau der Hochspannungsbau Strecke ergibt, ist somit ein Ausbau der Hochspannungsbau Strecke	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Mast	Verbindung aufgrund der Ausbauhochspannungsbau (Ausbauhochspannung Strecke)	Kein Zubau (weiter Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)					vorgesehene Maßnahme	bereits eingeleitet	Bitte ausstellen		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
25	Erneuerung der Leiterteile auf der Traese Budeheim- Ingelheim	Erneuerung der 110-kV-Leiterteile auf der Traese Budeheim- Ingelheim	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Freileitungsweg	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2030	01/2028	12/2030		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
28	Neubau des UW Obere Aulde	Neubau eines 11000-kV- Umspanners	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Hochspannungsweg abwärts Teil 11000, Mittelspannungsweg abwärts Teil 11000, Mittelspannungsweg abwärts Teil 11000	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2027	01/2025	12/2027		konkrete Planung	bereits eingeleitet	UW MS auf MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
30	Neubau des UW Mangaba	Neubau eines 11000-kV- Umspanners	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Hochspannungsweg abwärts Teil 11000, Mittelspannungsweg abwärts Teil 11000, Mittelspannungsweg abwärts Teil 11000	Zubau Verbraucher		2025	06/2023	12/2025		im Bau	abgeschlossen	UW MS auf MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
31	MZ-ÖSE Leiterschleifung MZ-Sicking	Öse System im Hochspannungsbau aufbauweise für 2 durchgehende Systeme von Öse bis Öse	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Freileitungsweg	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2026	01/2025	12/2026		konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
32	HTLS oder 4-fach Budeheim-Mangaba	Erneuerung von Leiterteilen durch HTLS oder 4-fach Ausbau der Traese	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Freileitungsweg	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2030	01/2028	12/2030		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
33	K92 - Erhöhung 110-kV-SU-UR Hochheim	UR Hochheim St. und erhöhte Leistungsfähigkeit der Hochspannungsbau Strecke	Neubau	110-kV- Schallberge	Erneuerung des Umspanners im Zuge der Netzausbau		2027	01/2025	12/2027		vorgesehene Maßnahme	bereits eingeleitet	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
34	MA 110-kV-Traese UW Hochheim-Obere Aulde	Vom Umspanner Hochheim St. auf eine 110-kV- Kabelverbindung zum UW Obere Aulde, 2x110-kV	Neubau	110-kV-Kabel	Geplante Leitungen bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2027	01/2025	12/2027		im Bau	abgeschlossen	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
35	Kabel Obere Aulde - K92/2	UW K92/2 soll eine 110-kV- Kabelverbindung zum UW Obere Aulde, 2x110-kV	Neubau	110-kV-Kabel	Geplante Leitungen bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2029	01/2028	12/2029		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
36	110-kV-Traese Bingen-Ingelheim	Für ein neues Netzausbau in Bingen (Hochspannung) werden die Bestandteile des Bingen- Obere Aulde und Ingelheim	Neubau	Freileitungsweg	Verbindung der Übertragungsleistung aufbauweise im Zuge der Netzausbau		2024	01/2025	12/2024		vorgesehene Maßnahme	bereits eingeleitet	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
37	Trassenänderung Anschluss UW Schell (Kabel und Umspanner)	Vom UW Obere Aulde soll eine Trassenänderung zum Schellweg aus dem aufgehenden Umspanner gelöst werden	Neubau	110-kV-Kabel, Freileitungsweg 110/20	Geplante Leitungen bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2026	01/2025	12/2026		vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
38	Leistungsleistung Übergabe EWR in UW Hof Schöner	Erneuerung der Erzeugung leistungsfähigkeit im UW Hof Schöner	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Hochspannungsweg abwärts Teil 11000, Mittelspannungsweg abwärts Teil 11000, Mittelspannungsweg abwärts Teil 11000	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2028	01/2026	12/2028		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	UW MS auf MS		Heessche Red
39	ULR-Orts- und Leiterschleifung K92-UR Budeheim Planung / Erneuerung	Die bestehende Traese besteht nur aus einer Erhöhung von an UL, ergänzt wird soll	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Freileitungsweg	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2028	01/2027	12/2028		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
40	Verbindung 110-kV-Traese Bk-15-202	Verbindung der Traese Bk-15-202 mit der Traese Bk-15-202	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Freileitungsweg	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2030	01/2029	12/2030		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	MS		Heessche Red
41	WR - Ausbau 110-kV-Routing auf 4 System	Der Routing soll erweitert werden und in der Zeit auf 4 Systeme erweitert werden	Erneuerung mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Freileitungsweg, Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch		2027	06/2025	12/2027		vorgesehene Maßnahme	bereits eingeleitet	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
42	MZ - 110-kV-Kabel Übergang Pukertum TRON	2 110-kV-Kabel müssen verlegt werden	Erneuerung (ohne Erhöhung der Übertragungsleistung)	110-kV-Kabel	Neubau eines Kunden bedürfen verlegt	Kein Zubau (weiter Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	2024	06/2023	12/2024		im Bau	abgeschlossen	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
43	MZ - An der Godebau, Budeheim	Erneuerung eines 110-kV-Kabels, MS- Schallberge	Neubau	20-kV-Kabel, MS- Schallberge	Erneuerung Anschluss für Zubau Verbraucher		2026	01/2024	12/2026		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
44	BK - Schell 110-kV-UR-GR - Maize	Erneuerung eines 110-kV-Kabels, MS- Schallberge	Neubau	20-kV-Kabel, MS- Schallberge	Erneuerung Anschluss für Zubau Verbraucher		2026	01/2024	12/2026		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
45	Erneuerung von Umspannern	Erneuerung und Verstärkung vorhandener Umspanner	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	110/20 kV Umspanner, 110-kV Schallberge, 20 kV-Schallberge	Erneuerung der Leistungsleistung bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2023	01/2025	12/2023		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	UW MS auf MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
46	Erneuerung von Umspannern	Erneuerung und Verstärkung vorhandener Umspanner	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	110/20 kV Umspanner, 110-kV Schallberge, 20 kV-Schallberge	Erneuerung der Leistungsleistung bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2023	01/2025	12/2023		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	UW MS auf MS		Heessche Red
47	Neubau von Umspannern	Erneuerung neuer Umspanner	Neubau	110/20 kV Umspanner, 110-kV Schallberge, 20 kV-Schallberge	Erneuerung der Leistungsleistung bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2023	01/2025	12/2023		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	UW MS auf MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
48	Neubau von Umspannern	Erneuerung neuer Umspanner	Neubau	110/20 kV Umspanner, 110-kV Schallberge, 20 kV-Schallberge	Erneuerung der Leistungsleistung bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2023	01/2025	12/2023		vorgesehene Maßnahme	nicht eingeleitet	UW MS auf MS		Heessche Red
49	Erneuerung von Ortsstationen	Erneuerung und Verstärkung vorhandener Ortsstationen	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Ortsstationen	Leistungsleistung bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2028	01/2024	12/2028		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	UW MS auf MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
50	Erneuerung von Ortsstationen	Erneuerung und Verstärkung vorhandener Ortsstationen	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Ortsstationen	Leistungsleistung bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2028	01/2024	12/2028		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	UW MS auf MS		Heessche Red
51	Neubau von Ortsstationen	Erneuerung neuer Ortsstationen	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Ortsstationen	Leistungsleistung bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2028	01/2024	12/2028		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	UW MS auf MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
52	Neubau von Ortsstationen	Erneuerung neuer Ortsstationen	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	Ortsstationen	Leistungsleistung bedürfen einer Erhöhung der Leistungsleistung		2028	01/2024	12/2028		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	UW MS auf MS		Heessche Red
53	Erneuerung im Mittelspannungsweg	Erneuerung und Verstärkung vorhandenes Mittelspannungsweg	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	20-kV-Kabel	Um die kundenspezifische Leistungsleistung nach Leistung erhöhen zu können muss das Netz in den betroffenen Bereichen verändert werden		2026	01/2024	12/2026		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
54	Erneuerung im Mittelspannungsweg	Erneuerung und Verstärkung vorhandenes Mittelspannungsweg	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	20-kV-Kabel	Um die kundenspezifische Leistungsleistung nach Leistung erhöhen zu können muss das Netz in den betroffenen Bereichen verändert werden		2026	01/2024	12/2026		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Heessche Red
55	Neubau von Mittelspannungsweg	Erneuerung neuer Mittelspannungsweg	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	20-kV-Kabel	Um die kundenspezifische Leistungsleistung nach Leistung erhöhen zu können muss das Netz in den betroffenen Bereichen verändert werden		2026	01/2024	12/2026		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
56	Neubau von Mittelspannungsweg	Erneuerung neuer Mittelspannungsweg	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	20-kV-Kabel	Um die kundenspezifische Leistungsleistung nach Leistung erhöhen zu können muss das Netz in den betroffenen Bereichen verändert werden		2026	01/2024	12/2026		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Heessche Red
57	Erneuerung im Niederspannungsweg	Erneuerung und Verstärkung vorhandenes Niederspannungsweg	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	400V-Kabel	Um die kundenspezifische Leistungsleistung nach Leistung erhöhen zu können muss das Netz in den betroffenen Bereichen verändert werden		2028	01/2024	12/2028		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
58	Erneuerung im Niederspannungsweg	Erneuerung und Verstärkung vorhandenes Niederspannungsweg	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	400V-Kabel	Um die kundenspezifische Leistungsleistung nach Leistung erhöhen zu können muss das Netz in den betroffenen Bereichen verändert werden		2028	01/2024	12/2028		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Heessche Red
59	Neubau von Niederspannungsweg	Erneuerung neuer Niederspannungsweg	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	400V-Kabel	Um die kundenspezifische Leistungsleistung nach Leistung erhöhen zu können muss das Netz in den betroffenen Bereichen verändert werden		2028	01/2024	12/2028		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Maize incl. AKK, Budeheim, Ingelheim, Grahm-Guttenburg
60	Neubau von Niederspannungsweg	Erneuerung neuer Niederspannungsweg	Netzausbau mit Erhöhung der Übertragungsleistung	400V-Kabel	Um die kundenspezifische Leistungsleistung nach Leistung erhöhen zu können muss das Netz in den betroffenen Bereichen verändert werden		2028	01/2024	12/2028		im Bau	keine Genehmigung erforderlich	MS		Heessche Red